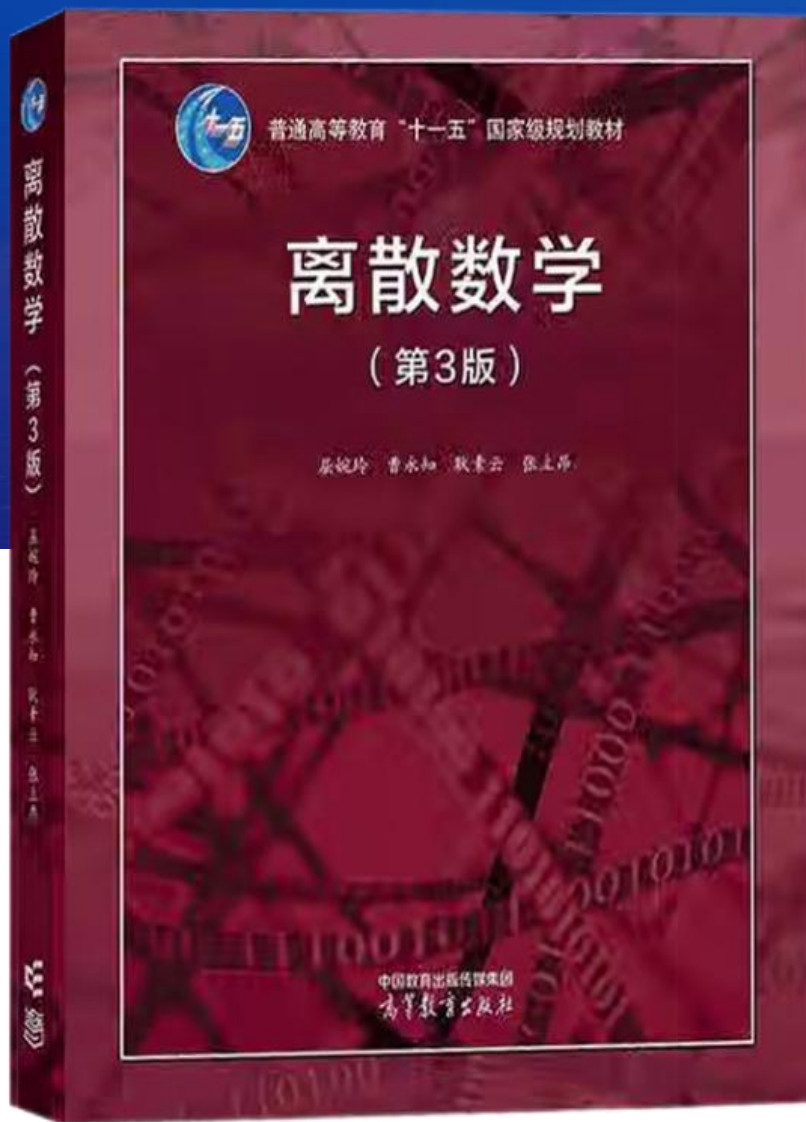


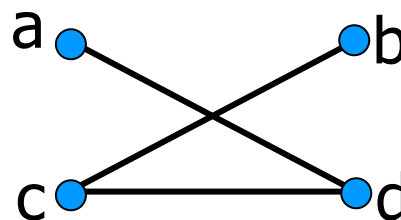
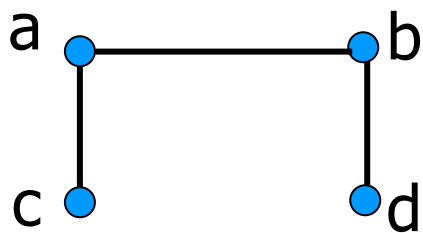


第三部分

图论

定义：5.2.5

设 $G = \langle V, E \rangle$ 为 n 阶无向简单图，令 $\bar{E} = \{(u, v) \mid u, v \in V, u \neq v, (u, v) \notin E\}$ ，称 $\bar{G} = \langle V, \bar{E} \rangle$ 为 G 的补图。若图 $G \cong \bar{G}$ ，则称 G 为自补图。



自补图

n 个顶点的自补图有多少条边？

如果图 G 与 G^c 同构, 则称 G 是自补图。

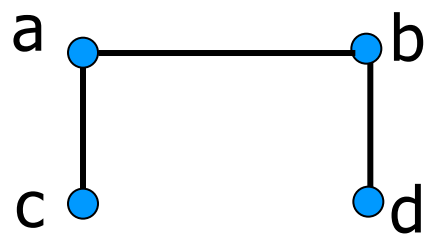


图6.4.1

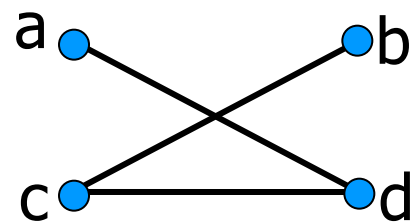


图6.4.1的补图

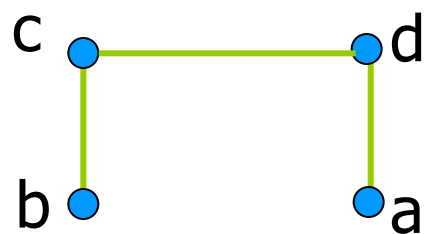


图6.4.1的补图

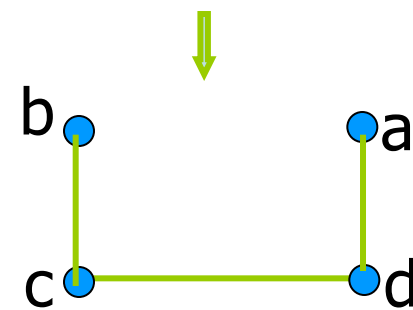


图6.4.1的补图

习 题

证明： 每一个自补图有 $4n$ 或 $4n+1$ 个顶点

证：

设 $G_1=(V, E_1)$ 是一个自补图；

它的补图为 $G_2=(V, E_2)$ ；

设 $|V|=m$ $|E_1|+|E_2|=m(m-1)/2$

$|E_1|=m(m-1)/4$

因此 m 能被4整除或 $m-1$ 能被4整除

也就是 $m=4n$ 或 $m=4n+1$.

判断： 存在11个顶点的自补图 $\times$

判断： 存在11条边的自补图 $\times$

8个顶点的自补图有多少条边?

☒ A 14

☐ B 28

☐ C 56

☐ D 64

提交

存在11个顶点的自补图



√



×

提交

存在11条边的自补图



√



×

提交

定义：5.2.6

设 G 为无向标定图， G 中顶点与边的交替序列 $\Gamma = v_{i_0} e_{j_1} v_{i_1} e_{j_2} \cdots e_{j_l} v_{i_l}$ 称作 v_{i_0} 到 v_{i_l} 的**通路**，其中 $v_{i_{r-1}}, v_{i_r}$ 为 e_{j_r} 的端点， $r = 1, 2, \dots, l$.

顶点 v_{i_0}, v_{i_l} 分别称为 Γ 的**始点**和**终点**， Γ 中边的条数称作它的**长度**.

若又有 $v_{i_0} = v_{i_l}$ ，则称 Γ 为**回路**.

若 Γ 的所有边互不相同，则称 Γ 为**简单通路**. 若又有 $v_{i_0} = v_{i_l}$ ，则称 Γ 为**简单回路**.

若所有顶点（除 v_{i_0} 与 v_{i_l} 可能相同外）互不相同，所有边也互不相同，则称 Γ 为**初级通路**或**路径**.

若又有 $v_{i_0} = v_{i_l}$ ，则称 Γ 为**初级回路**或**圈**.

将长度为奇数的圈称作**奇圈**，长度为偶数的圈称作**偶圈**.

注意，在定义中，仍将初级回路看成初级通路（路径）的特殊情况，但是在应用中，初级通路（路径）通常都是始点与终点不相同的. 若 Γ 中有边重复出现，则称 Γ 为复杂通路. 若又有 $v_{i_0} = v_{i_l}$ ，则称 Γ 为复杂回路. 在有向图中，通路、回路及分类的定义与无向图中的类似. 根据定义，回路是通路的特殊情况；初级通路（回路）必是简单通路（回路），但反之不成立.

在简单图中可以只用顶点序列表示通路（回路），写成 $\Gamma = v_{i_1} v_{i_2} \cdots v_{i_l}$.

定理：5.2.5

在 n 阶图 G 中, 若从顶点 u 到 v 存在通路, 且 $u \neq v$, 则从 u 到 v 存在长度小于等于 $n - 1$ 的通路.

证明

设 $\Gamma = v_0 e_1 v_1 e_2 \cdots e_l v_l$, 其中 $v_0 = u, v_l = v$, 为 G 中从 u 到 v 的通路. 若 $l \leq n - 1$, 则定理成立. 假设 $l > n - 1$, 此时 Γ 上的顶点数大于 G 中的顶点数, 于是必存在 $k, s, 0 \leq k < s \leq l$, 使得 $v_s = v_k$, 即在 Γ 上存在 v_k 到自身的回路 C , 在 Γ 上删除 C , 得到 $\Gamma' = v_0 e_1 v_1 e_2 \cdots v_k e_{s+1} \cdots e_l v_l$, Γ' 仍为从 u 到 v 的通路, 且长度至少比 Γ 少 1. 若 Γ' 还不满足要求, 重复上述过程. 由于 G 是有限图, 经过有限步后, 必得到 u 到 v 长度小于等于 $n - 1$ 的通路.

推论：5.2.2

在 n 阶图 G 中, 若从顶点 u 到 v 存在通路, 且 $u \neq v$, 则 u 到 v 一定存在长度小于等于 $n - 1$ 的初级通路 (路径) .

类似可证明下面的定理和推论.

定理：5.2.6

在 n 阶图 G 中, 若存在 v 到自身的回路, 则一定存在 v 到自身长度小于或等于 n 的回路.

推论：5.2.3

在 n 阶图 G 中, 若存在 v 到自身的简单回路, 则一定存在 v 到自身长度小于或等于 n 的初级回路.

长度相同的圈都是同构的，因此在同构意义下给定长度的圈只有一个.

在标定图中，圈表示成顶点和边的标记序列. 只要两个标记序列不同，就认为这两个圈不同，称这两个圈在定义意义下不同.

无向完全图 K_3 的顶点依次标定为 a, b, c . 在定义意义下, K_3 中有多少个不同的圈?

解

在同构意义下, K_3 中只有一个长为 3 的圈.

但在定义意义下, 不同起点 (终点) 的圈是不同的, 顶点间排列顺序不同的圈也看成是不同的, 因而 K_3 中有 6 个不同的长度为 3 的圈:

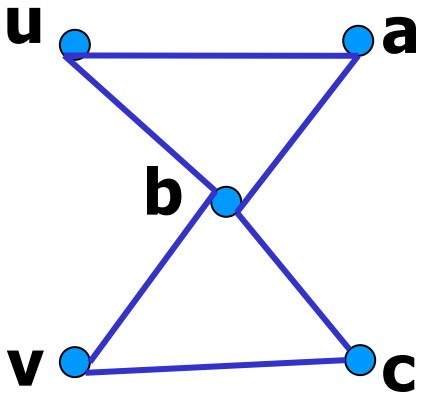
$$abca, acba, bacb, bcab, cabc, cbac.$$

如果只考虑起点 (终点) 的差异, 而不考虑顺时针和逆时针的差异, 应该有 3 种不同的圈, 当然它们的长度都是 3.

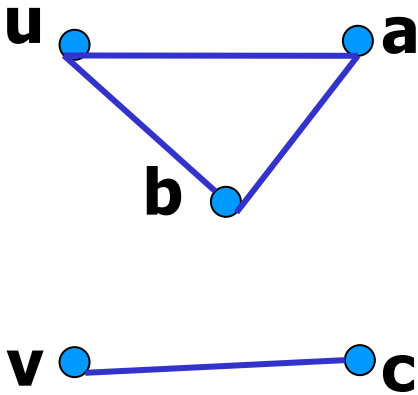
5.3 图的连通性

定义：5.3.1

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 若 $u, v \in V$ 之间存在通路, 则称 u, v 是连通的, 记作 $u \sim v$. 规定: $\forall v \in V, v \sim v$.



连通图

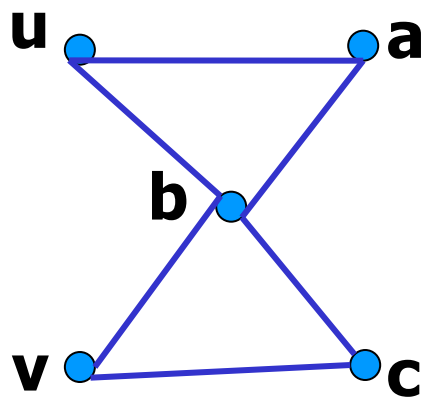


非连通图

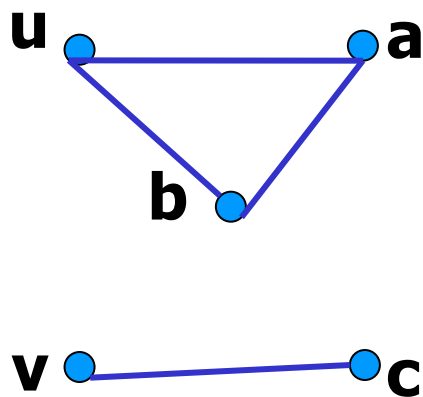
若无向图 G 是平凡图或 G 中任何两个顶点都是连通的，则称 G 为**连通图**，否则称 G 为**非连通图**.

由定义不难看出，无向图中顶点之间的连通关系 $\sim$ 是 V 上的等价关系.

当 $n \geq 1$ 时，完全图 K_n 都是连通图，而当 $n \geq 2$ 时，零图 N_n 都是非连通图.



连通图



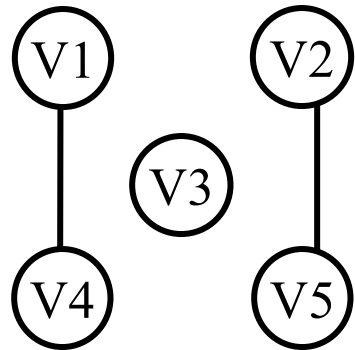
非连通图

5.3 图的连通性

定义：5.3.2

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, V_i 是 V 关于顶点之间的连通关系 $\sim$ 的一个等价类, 称导出子图 $G[V_i]$ 为 G 的一个**连通分支**. G 的**连通分支数**记作 $p(G)$.

由定义, 若 G 为连通图, 则 $p(G) = 1$; 若 G 为非连通图, 则 $p(G) \geq 2$. 在所有的 n 阶无向图中, n 阶零图是连通分支最多的, $p(N_n) = n$.



定义：5.3.3

设 u, v 为无向图 G 中的任意两个顶点，若 $u \sim v$ ，则称 u, v 之间长度最短的通路为 u, v 之间的短程线。

短程线的长度称为 u, v 之间的距离，记作 $d(u, v)$ 。

当 u, v 不连通时，规定 $d(u, v) = +\infty$ 。

距离有以下性质: $\forall u, v, w \in V(G)$,

- ① 非负性: $d(u, v) \geq 0$, 等号成立当且仅当 $u = v$.
- ② 对称性: $d(u, v) = d(v, u)$.
- ③ 满足三角不等式: $d(u, v) + d(v, w) \geq d(u, w)$.

例：5.3.1

一个农夫带着一条狗、一只羊和一筐白菜来到河的南岸. 河边有一条小船, 小船一次只能运载农夫和他带的一样东西 (狗、羊或白菜). 而在农夫不在场的情况下, 狗和羊, 羊和白菜不能放在一起, 因为狗要咬羊, 羊会吃白菜. 问: 农夫怎样才能把他的 3 样东西安全地运到河对岸? 至少需要来回几次?

解 用顶点表示可能的状况. 例如, $(\text{人狗羊菜}, \emptyset)$ 表示人狗羊菜都在南岸, 北岸什么也没有; $(\text{人羊}, \text{狗菜})$ 表示人羊在南岸, 狗菜在北岸. 两个顶点之间有一条边当且仅当一次摆渡使表示的一种状态变成另一种状态, 如图 5.3.1 所示. 于是, 从 $(\text{人狗羊菜}, \emptyset)$ 到 $(\emptyset, \text{人狗羊菜})$ 的一条通路给出农夫把他的 3 样东西安全地运到河对岸的一种方法, 而这两点之间的距离是至少需要来回的次数.

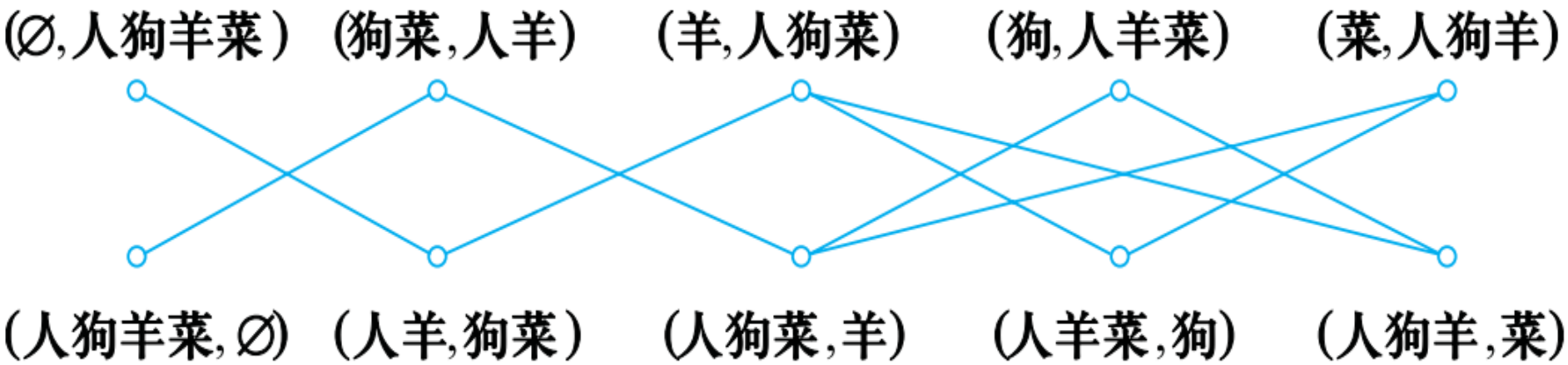


图 5.3.1

例：5.3.1
(续)

不难看出, (人狗羊菜, $\emptyset$) (狗菜, 人羊) (人狗菜, 羊) (菜, 人狗羊) (人羊菜, 狗) (羊, 人狗菜)

(人羊, 狗菜) ($\emptyset$, 人狗羊菜) 是一条短程线, 距离为 7.

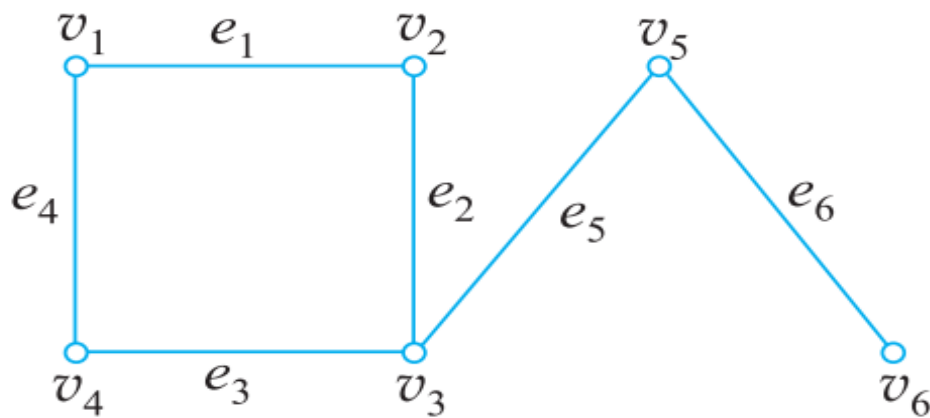
农夫至少要摆渡 7 次, 7 次摆渡如下:

1. 带羊到北岸,
2. 空手回到南岸,
3. 带狗到北岸,
4. 带羊回到南岸,
5. 带菜到北岸,
6. 空手回到南岸,
7. 带羊到北岸.

另一条短程线是 (人狗羊菜, $\emptyset$) (狗菜, 人羊) (人狗菜, 羊) (狗, 人羊菜) (人狗羊, 菜) (羊, 人狗菜) (人羊, 狗菜) ($\emptyset$, 人狗羊菜), 它给出的摆渡方法与上面的稍有不同, 当然也是 7 次.

定义: 5.3.4

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 若存在 $V' \subset V$ 使得 $p(G - V') > p(G)$, 且对于任意的 $V'' \subset V'$, 均有 $p(G - V'') = p(G)$, 则称 V' 是 G 的**点割集**. 若 $V' = \{v\}$, 则称 v 为**割点**.



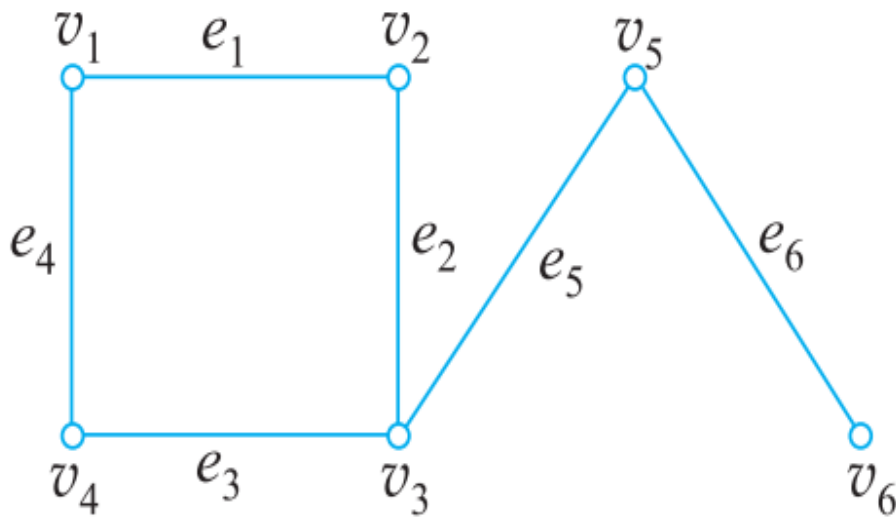
5.3.2

在图 5.3.2 中, $\{v_2, v_4\}$, $\{v_3\}$, $\{v_5\}$ 都是点割集, 而 v_3 , v_5 都是割点. 注意, v_1 与悬挂顶点 v_6 不在任何点割集中.

边割集

定义：5.3.5

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 若存在 $E' \subseteq E$ 使得 $p(G - E') > p(G)$, 且对于任意的 $E'' \subset E'$, 均有 $p(G - E'') = p(G)$, 则称 E' 是 G 的**边割集**, 或简称为**割集**.
若 $E' = \{e\}$, 则称 e 为**割边**或**桥**.

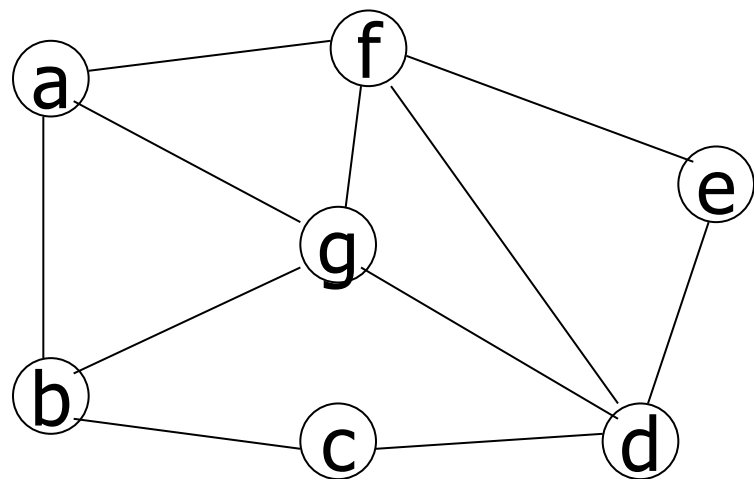


在上图中, $\{e_6\}$, $\{e_5\}$, $\{e_2, e_3\}$, $\{e_1, e_2\}$, $\{e_3, e_4\}$, $\{e_1, e_4\}$, $\{e_1, e_3\}$, $\{e_2, e_4\}$ 都是割集, 其中 e_6, e_5 是桥.

填空题

1、在一个 n 个顶点的连通图中去掉一个顶点，最多能形成几个分支？（ ） $n-1$

2、在一个 n 个顶点的连通图中去掉一条边，最多能形成几个分支？（ ） 2



图G

判断下面几个是不是图G的割集

$$S = \{fe, ed, fd\}$$

$$S = \{fe, ed\}$$

$$S = \{af, ag, bg, bc\}$$

定义：5.3.6

设 G 为无向连通图且不是完全图，则称

$$\kappa(G) = \min\{|V'| \mid V' \text{ 为 } G \text{ 的点割集}\}$$

为 G 的**点连通度**，简称为**连通度**。 $\kappa(G)$ 有时简记为 κ 。

当 $n \geq 1$ 时，规定完全图 K_n 的点连通度为 $n - 1$ ，非连通图的点连通度为 0。

又若 $\kappa(G) \geq k$ ，则称 G 为 **k -连通图**， k 为非负整数。

求以下各图的连通度。

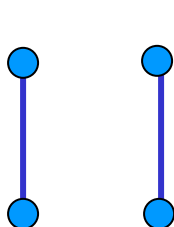


图 8.1.1

连通度为 0

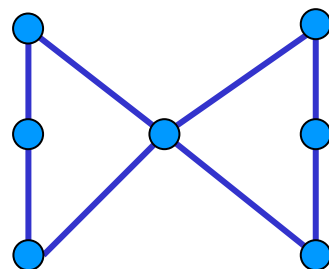


图 8.1.2

连通度为 1

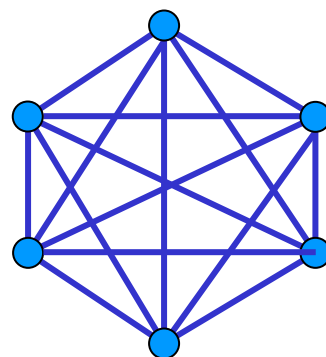


图 8.1.3

连通度为 5

不连通的图的顶点连通度为0;
有割点的连通图的连通度是1;
完全图 K_p 的连通度为 $p-1$;
 K_1 的连通度为0。

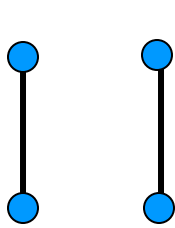


图 8. 1. 1

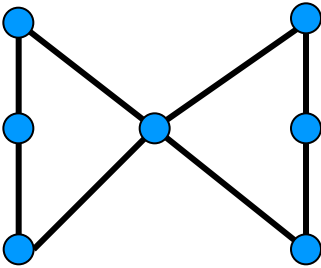


图 8. 1. 2

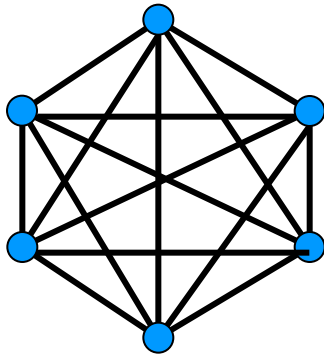


图 8. 1. 3



图 8. 1. 4

图 5.3.2 中图的点连通度为 1, 此图为 1-连通图.

K_5 的点连通度 $\kappa = 4$, 所以 K_5 是 1-连通图、2-连通图、3-连通图、4-连通图.

若 G 是 k -连通图, $k \geq 1$, 则在 G 中删除任何 $k-1$ 个顶点后, 所得的图一定还是连通的.

定义：5.3.7

设 G 是无向连通图，称

$$\lambda(G) = \min\{|E'| \mid E' \text{ 为 } G \text{ 的边割集}\}$$

为 G 的边连通度. $\lambda(G)$ 有时简记为 λ . 规定非连通图的边连通度为 0.

又若 $\lambda(G) \geq r$, 则称 G 是 r 边-连通图.

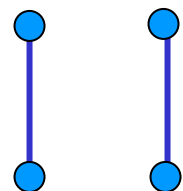


图 8.1.1

边连通度为0

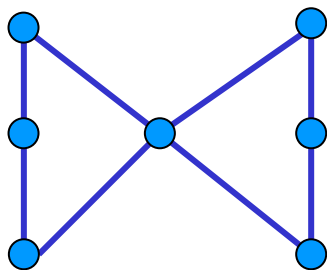


图 8.1.2

边连通度为2

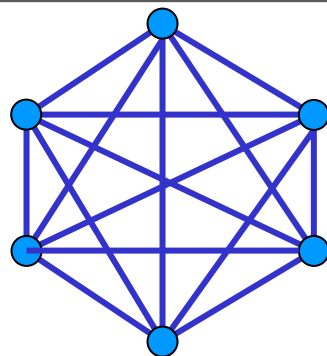


图 8.1.3

边连通度为5

(1) 不连通的图和平凡图的边连通度为0

(2) $\lambda(K_p) = p-1$

(3) 非平凡树的边连通度为1;

(4) 有桥的连通图的边连通度为1。



图8.1.1

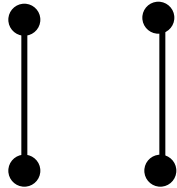


图8.1.2

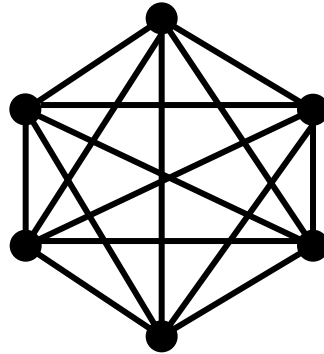


图8.1.3

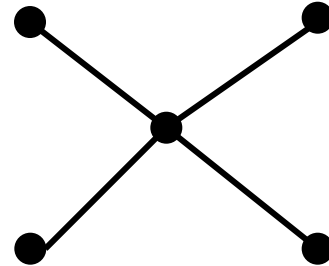


图8.1.4

若 G 是 r 边-连通图, 则在 G 中任意删除 $r - 1$ 条边后, 所得的图依然是连通的.

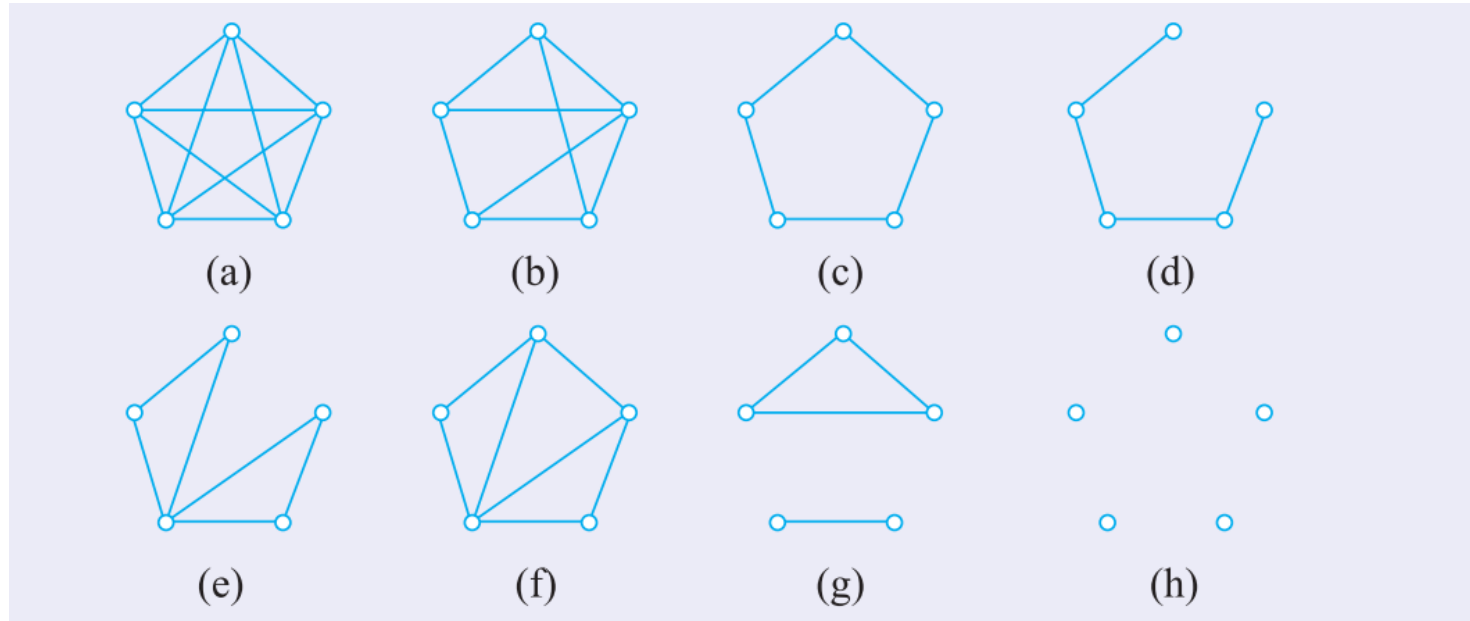
完全图 K_n 的边连通度为 $n - 1$, 因而 K_n 是 r 边-连通图, $0 \leq r \leq n - 1$.

图 [5.3.2](#) 中图的边连通度 $\lambda = 1$, 它只能是 1 边-连通图.

设 G_1, G_2 都是 n 阶无向简单图, 若 $\kappa(G_1) > \kappa(G_2)$, 则称 G_1 比 G_2 的点连通程度高. 若 $\lambda(G_1) > \lambda(G_2)$, 则称 G_1 比 G_2 的边连通程度高.

例：5.3.2

求下图所示各图的点连通度和边连通度，并指出它们各是几连通图及几边-连通图，最后将它们按照点连通程度及边连通程度排序。



解 设第 i 个图的点连通度为 κ_i ，边连通度为 λ_i ， $i = 1, 2, \dots, 8$ 。容易看出，

$$\kappa_1 = \lambda_1 = 4, \kappa_2 = \lambda_2 = 3, \kappa_3 = \lambda_3 = 2, \kappa_4 = \lambda_4 = 1,$$

$$\kappa_5 = 1, \lambda_5 = 2, \kappa_6 = \lambda_6 = 2, \kappa_7 = \lambda_7 = 0, \kappa_8 = \lambda_8 = 0.$$

例：5.3.2 (续)

- (a) 是 k -连通图, k 边-连通图, $k = 1, 2, 3, 4$.
- (b) 是 k -连通图, k 边-连通图, $k = 1, 2, 3$.
- (c) 是 k -连通图, k 边-连通图, $k = 1, 2$.
- (d) 是 1-连通图, 1 边-连通图.
- (e) 是 1-连通图, k 边-连通图, $k = 1, 2$.
- (f) 是 k -连通图, k 边-连通图, $k = 1, 2$.
- (g) 是 0-连通图, 0 边-连通图.
- (h) 是 0-连通图, 0 边-连通图.

点连通程度为:

$$(a) > (b) > (c) = (f) > (d) = (e) > (g) = (h).$$

边连通程度为:

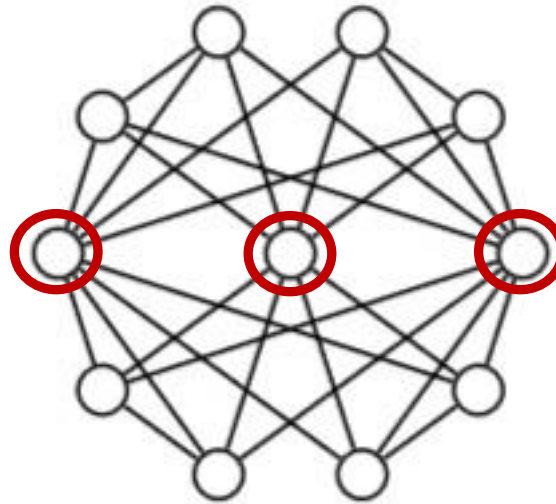
$$(a) > (b) > (c) = (e) = (f) > (d) > (g) = (h).$$

可以证明点连通度和边连通度有下列性质.

定理：5.3.1

对于任何无向图 G , 有 $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$.

求以下各图的顶点连通度



求以下各图的顶点连通度

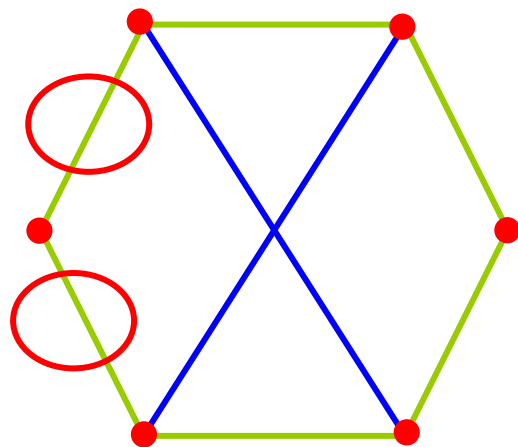


图1

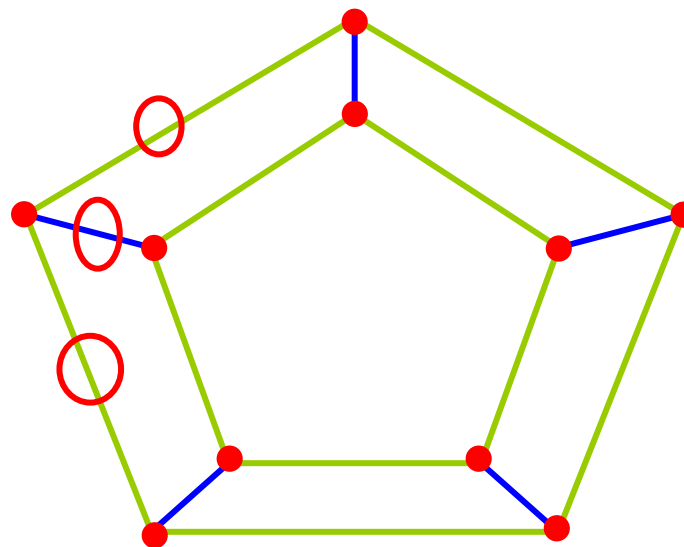


图2

判断边连通度没有统一的方法。

图1每个边都在圈上，因此边连通度不可能是1，去掉圈中的两条边，不连通，因此边连通度是2。

图2边连通度是3。

- (1) 一个连通图 G 是 n -连通的, 则从 G 中去掉小于 n 个顶点后还连通。 ✓
- (2) 一个连通图 G 是 n -连通的, 则从 G 中去掉 n 个顶点后, 不一定还连通。 ✓
- (3) 连通图 G 一定是1-连通的。 ✗
- (4) 图 G 是5-连通的, 则也是4-连通的, 也是3-连通的, 也是2-连通的, 也是1-连通的 ✓

上面是 n -连通的理解, 关于 n -边连通的理解类似

例：5.3.3

- ① 给出 $\kappa = \lambda = \delta$ 的无向简单图.
- ② 给出 $\kappa < \lambda < \delta$ 的无向简单图.

解 (1) n 阶无向完全图 K_n 和 n 阶零图 N_n 都满足 $\kappa = \lambda = \delta$.

(2) 在两个 $K_n, n \geq 4$, 之间放置一个顶点 v , 并连接 v 与每一个 K_n 的两个顶点. 所得的简单图有一个割点, $\kappa = 1$. 它没有桥, 但有两边组成的边割集, 所以 $\lambda = 2$. 当 $n = 4$ 时, $\delta = 3$; 当 $n \geq 5$ 时, $\delta = 4$. 图 5.3.3 给出了 $n = 4$ 和 $n = 5$ 的情况.

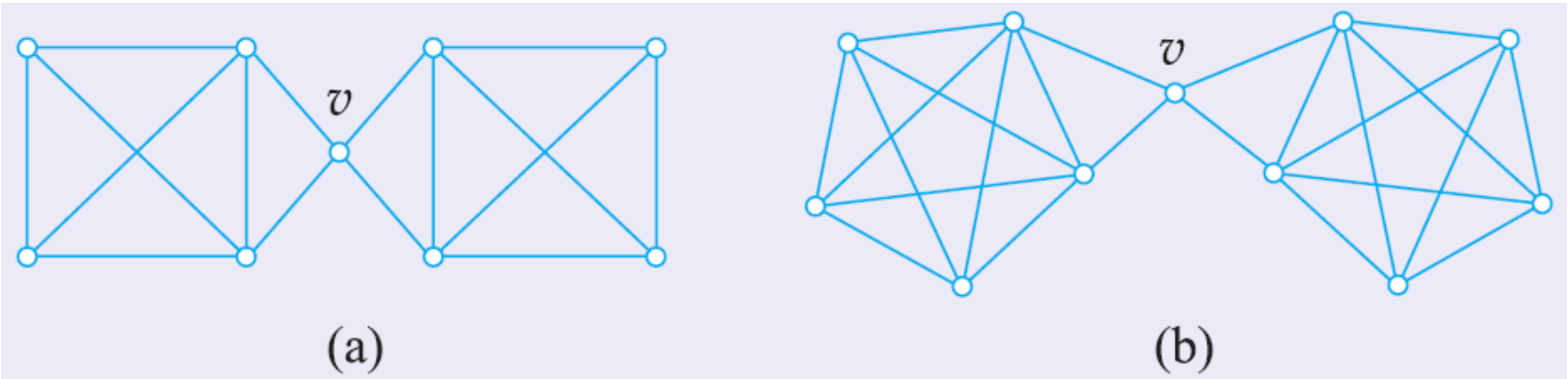


图 5.3.3

定义：5.3.8

设 $D = \langle V, E \rangle$ 为一个有向图, $\forall v_i, v_j \in V$, 若从 v_i 到 v_j 存在通路, 则称 v_i 可达 v_j , 记作 $v_i \rightarrow v_j$.

规定 v_i 总是可达自身的, 即 $v_i \rightarrow v_i$.

若 $v_i \rightarrow v_j$ 且 $v_j \rightarrow v_i$, 则称 v_i 与 v_j 是相互可达的, 记作 $v_i \leftrightarrow v_j$. 规定 $v_i \leftrightarrow v_i$.

$\rightarrow$ 与 $\leftrightarrow$ 都是 V 上的二元关系, 并且不难看出 $\leftrightarrow$ 是 V 上的等价关系.

定义：5.3.9

设有向图 $D = \langle V, E \rangle$, $\forall v_i, v_j \in V$, 若 $v_i \rightarrow v_j$, 则称 v_i 到 v_j 长度最短的通路为 v_i 到 v_j 的短程线, 短程线的长度为 v_i 到 v_j 的距离, 记作 $d\langle v_i, v_j \rangle$.

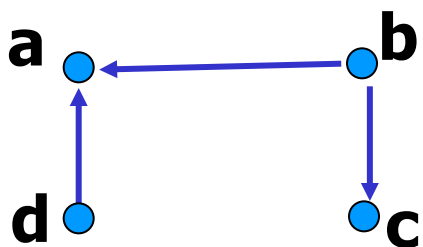
与无向图中顶点 v_i 与 v_j 之间的距离 $d(v_i, v_j)$ 相比, 除无对称性外, $d\langle v_i, v_j \rangle$ 具有 $d(v_i, v_j)$ 所具有的一切性质.

定义：5.3.10

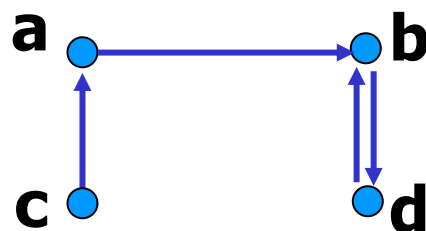
若有向图 $D = \langle V, E \rangle$ 的基图是连通图，则称 D 为弱连通图，简称为连通图。

若 $\forall v_i, v_j \in V, v_i \rightarrow v_j$ 和 $v_j \rightarrow v_i$ 至少成立其一，则称 D 为单向连通图。

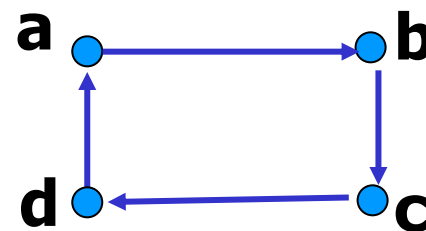
若 $\forall v_i, v_j \in V$ ，均有 $v_i \leftrightarrow v_j$ ，则称 D 为强连通图。



弱连通图



单向连通图



强连通图

由定义可知，强连通图一定是单向连通图，单向连通图一定是弱连通图。
在图 5.3.4 中，(a) 为强连通图，(b) 为单向连通图，(c) 是弱连通图。

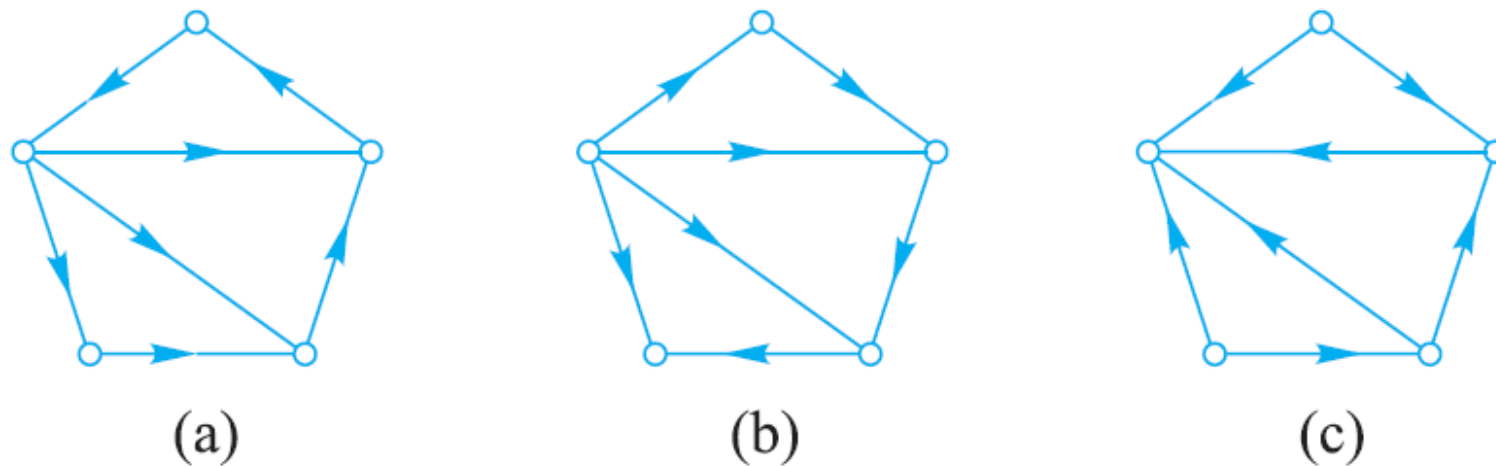


图 5.3.4

强连通图与单向连通图的判别定理

定理：5.3.2

有向图 $D = \langle V, E \rangle$ 是强连通图当且仅当 D 中存在经过每个顶点至少一次的回路。

证明

充分性显然。

下面证明必要性. 设 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 由 D 的强连通性, $v_i \rightarrow v_{i+1}, i = 1, 2, \dots, n-1$. 设 Γ_i 为 v_i 到 v_{i+1} 的通路, $i = 1, 2, \dots, n-1$. 又因为 $v_n \rightarrow v_1$, 设 Γ_n 为 v_n 到 v_1 的通路. 于是, 依次连接 $\Gamma_1, \Gamma_2, \dots, \Gamma_{n-1}, \Gamma_n$ 所得到的回路经过 D 中每个顶点至少一次。

定理：5.3.3

有向图 D 是单向连通图当且仅当 D 中存在经过每个顶点至少一次的通路.

证明略.

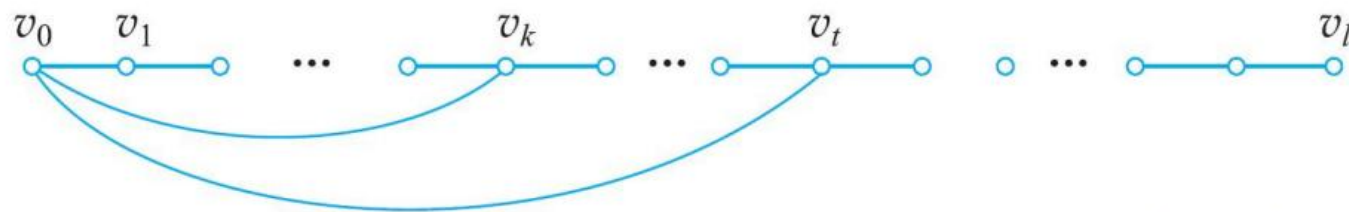
设 G 为 n 阶无向图, Γ 为一条路径. 若它的始点和终点都不与 Γ 外的顶点相邻, 则称 Γ 为一条极大路径. 任给一条路径, 如果它的始点或终点与路径外的某个顶点相邻, 就把它延伸到这个顶点. 继续这一过程, 直到最后不能向外延伸为止, 最后总能得到一条极大路径. 称如此构造极大路径的方法为扩大路径法.

设 G 为 $n (\geq 4)$ 阶无向简单图, $\delta(G) \geq 3$, 证明 G 中存在长度大于等于 4 的圈.

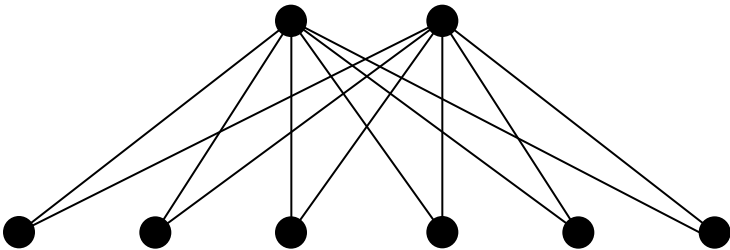
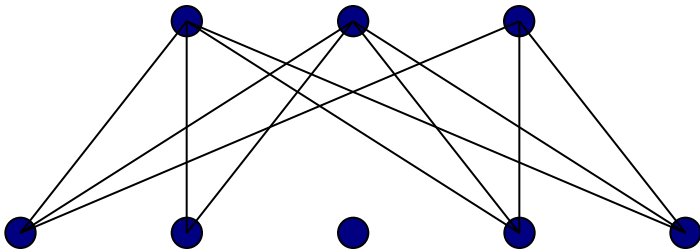
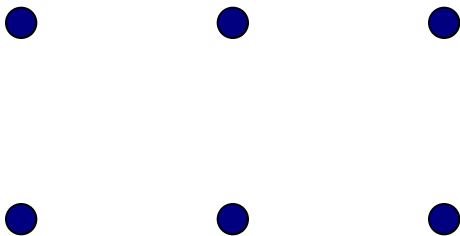
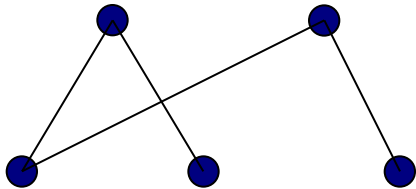
证明

不妨设 G 是连通图, 设 u, v 为任意两个顶点, 由于 G 是连通图, 因而 u, v 间存在通路. 由推论 5.2.2 可知, u, v 之间存在一条路径, 设为 $\Gamma = v_0 v_1 \cdots v_l$.

由于 $\delta(G) \geq 3$, 必有 $l \geq 3$. 若 v_0 与 v_l 相邻, 则 $\Gamma \cup (v_0, v_l)$ 为长度大于等于 4 的圈. 否则, 由于 $d(v_0) \geq \delta(G) \geq 3$, 因而 v_0 除与 Γ 上的 v_1 相邻外, 还存在 Γ 上的顶点 v_k 和 v_t , $1 < k < t < l$, 与 v_0 相邻. 于是, $v_0 v_1 \cdots v_k \cdots v_t v_0$ 为一个圈且长度大于等于 4, 如下图所示.

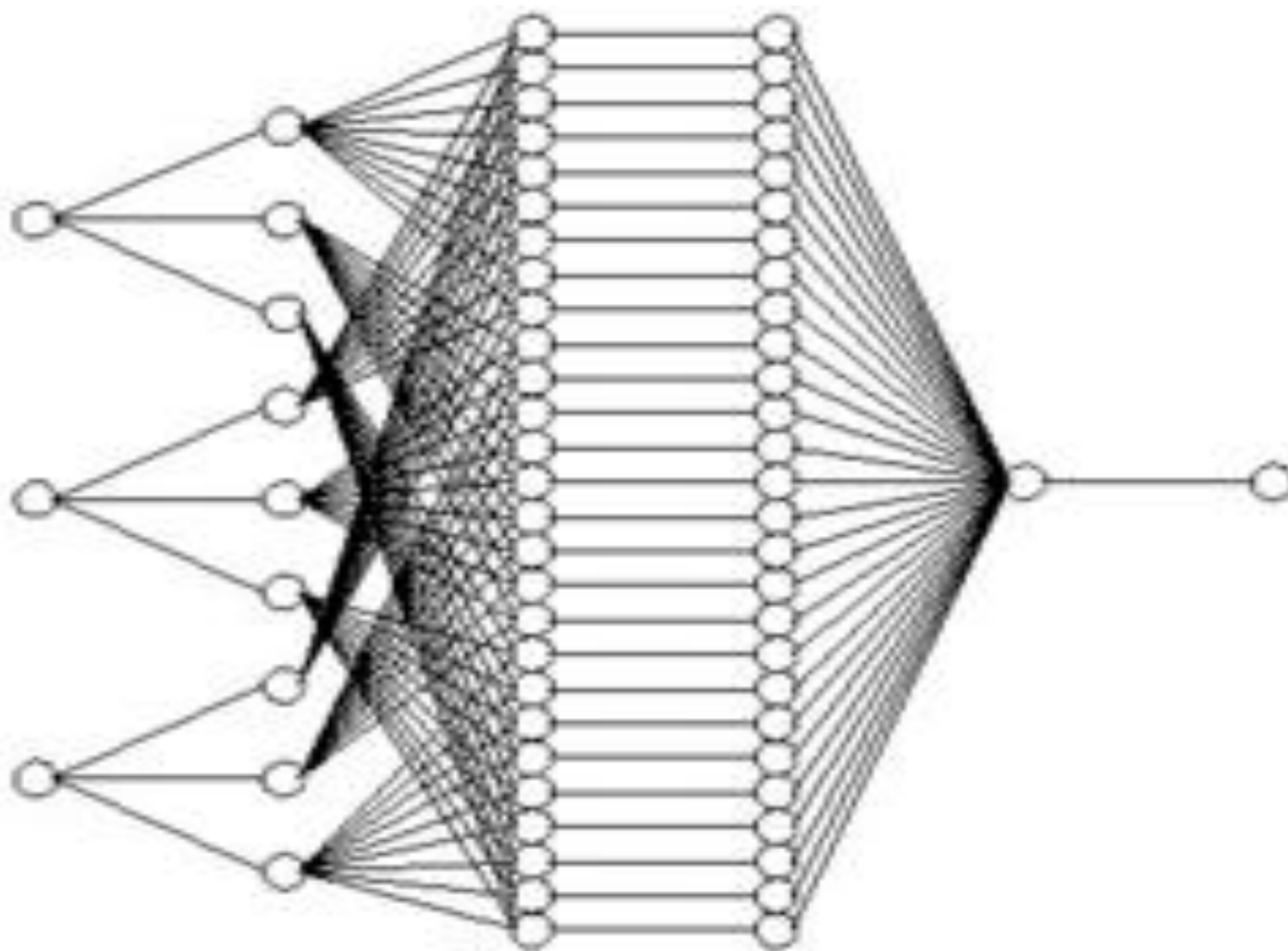


偶图



K26

偶图（二分图、二部图、双图、双色图）



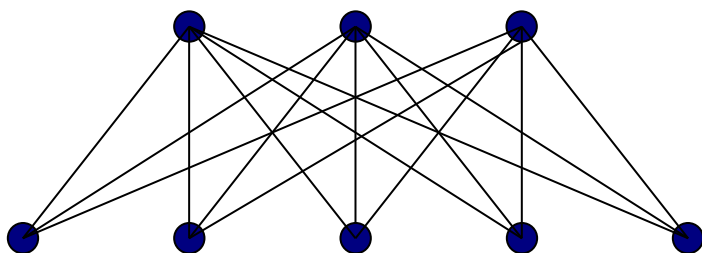
定义:

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 若能将 V 划分成 V_1 和 V_2 (即 $V_1 \cup V_2 = V$, $V_1 \cap V_2 = \emptyset$ 且 $V_1 \neq \emptyset$, $V_2 \neq \emptyset$) , 使得 G 中的每条边的两个端点都是一个属于 V_1 , 另一个属于 V_2 , 则称 G 为**二部图** (或**二分图**、**偶图**) , 称 V_1 和 V_2 为互补顶点子集, 常将二部图 G 记作 $\langle V_1, V_2, E \rangle$.

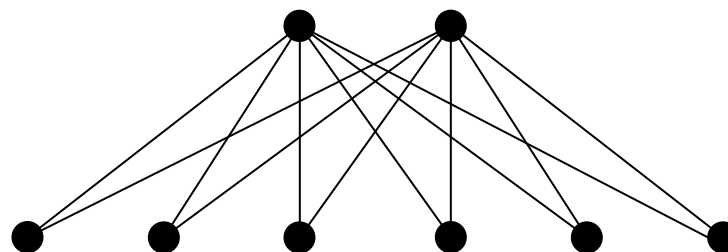
注意, 当 $n \geq 2$ 时, n 阶零图为二部图.

定义:

又若 G 是简单二部图, V_1 中的每个顶点均与 V_2 中的所有顶点相邻, 则称 G 为 **完全二部图**, 记为 $K_{r,s}$, 其中 $r = |V_1|$, $s = |V_2|$.



K35



K26

图 5.3.5 所示的各图都是二部图，其中，(a)，(b)，(c) 为 K_6 的子图，(c) 为完全二部图 $K_{3,3}$ 。常将 $K_{3,3}$ 画成与其同构的形式 (e)。

(d) 是 K_5 的子图，它是完全二部图 $K_{2,3}$ ， $K_{2,3}$ 常画成 (f) 的形式。

画二部图时，人们习惯于将互补顶点子集 V_1, V_2 分开画成两排，如图 5.3.5(e) 和 (f) 所示的形式。

请读者将图 5.3.5(a) 和 (b) 也画成这种形式。

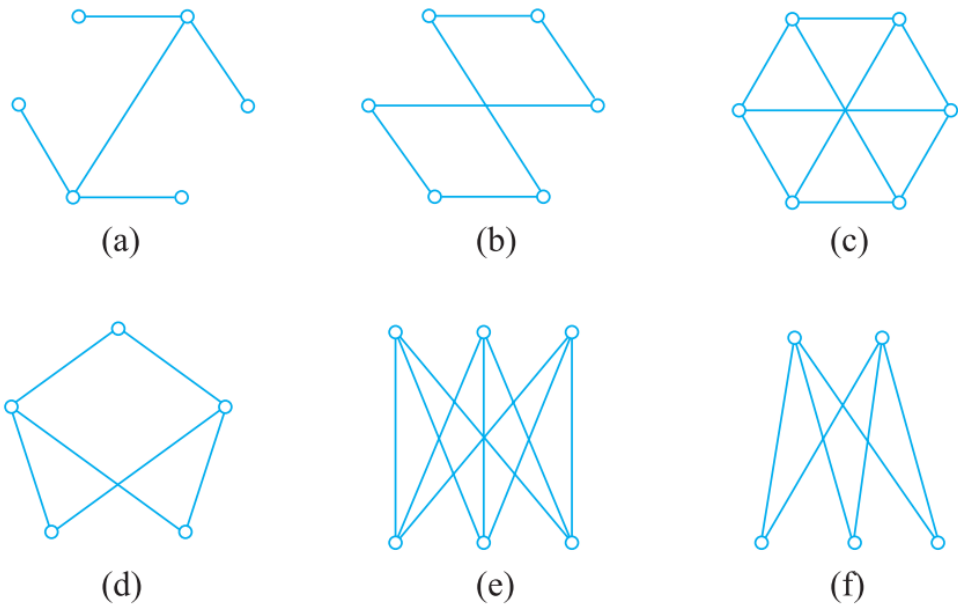


图 5.3.5

定理: 5.3.4

设 $n \geq 2$, 则 n 阶无向图 G 是二部图当且仅当 G 中无奇圈.

证明

必要性. 若 G 中无圈, 则显然成立. 若 G 中有圈, 设 C 为 G 中的一个圈, 下证 C 是偶圈. 令 $C = v_{i_1}v_{i_2} \cdots v_{i_l}v_{i_1}$, $l \geq 2$. 不妨设 $v_{i_1} \in V_1$, 则 $v_{i_1}, v_{i_2}, \cdots, v_{i_l}$ 依次交替属于 V_1, V_2 且 $v_{i_l} \in V_2$, 因而 l 为偶数, 得证 C 为偶圈.

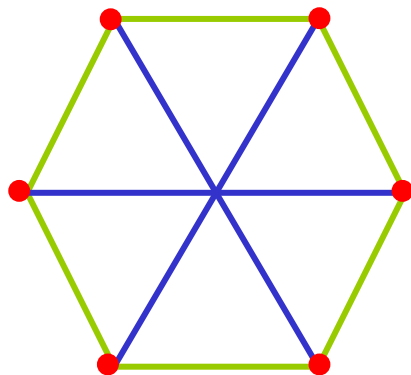
充分性. 不妨设 G 为连通图, v_0 为 G 中的任意一个顶点, 令

$$V_1 = \{v \mid v \in V(G), d(v_0, v) \text{ 为偶数}\}, V_2 = \{v \mid v \in V(G), d(v_0, v) \text{ 为奇数}\}.$$

易知, $V_1 \neq \emptyset, V_2 \neq \emptyset, V_1 \cap V_2 = \emptyset, V_1 \cup V_2 = V(G)$. 下面只要证明 $V_i, i = 1, 2$, 中任意两顶点不相邻. 若存在 $v_i, v_j \in V_1$ 相邻, 令 $e = (v_i, v_j)$, 设 v_0 到 v_i, v_j 的短程线分别为 Γ_i, Γ_j , 则它们的长度 $d(v_0, v_i), d(v_0, v_j)$ 都是偶数. 于是, 由 Γ_i, Γ_j 和 e 构成一条长度为奇数的回路. 这条回路可能是一条复杂回路, 可以分解成若干由 Γ_i, Γ_j 共有的边构成的回路 (实际上是每条边重复一次的路径) 和由 Γ_i, Γ_j 不共有的边及 e 构成的圈. 由 Γ_i, Γ_j 共有的边构成的回路的长度为偶数, 故在由 Γ_i, Γ_j 不共有的边 (可以还包括 e) 构成的圈中一定有奇圈, 这与已知条件矛盾.

类似可证, V_2 中也不存在相邻的顶点, 得证 G 为二部图.

下图是偶图



A

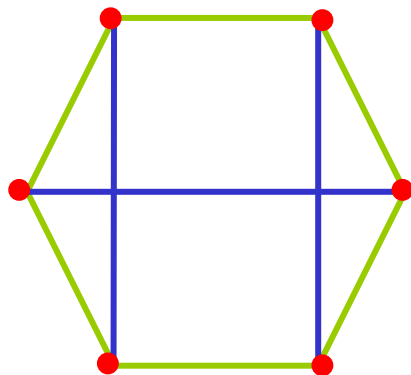
√

B

×

提交

下图是偶图



A

√

B

×

提交

5.4 图的矩阵表示

用矩阵表示图便于用代数方法研究图的性质. 为了用矩阵表示图, 必须指定顶点或边的顺序, 使其成为标定图.

本节中讨论无向图和有向图的关联矩阵及有向图的邻接矩阵和可达矩阵.

定义: 5.4.1

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$, 令 m_{ij} 为顶点 v_i 与边 e_j 的关联次数, 则称 $(m_{ij})_{n \times m}$ 为 G 的关联矩阵, 记作 $M(G)$.

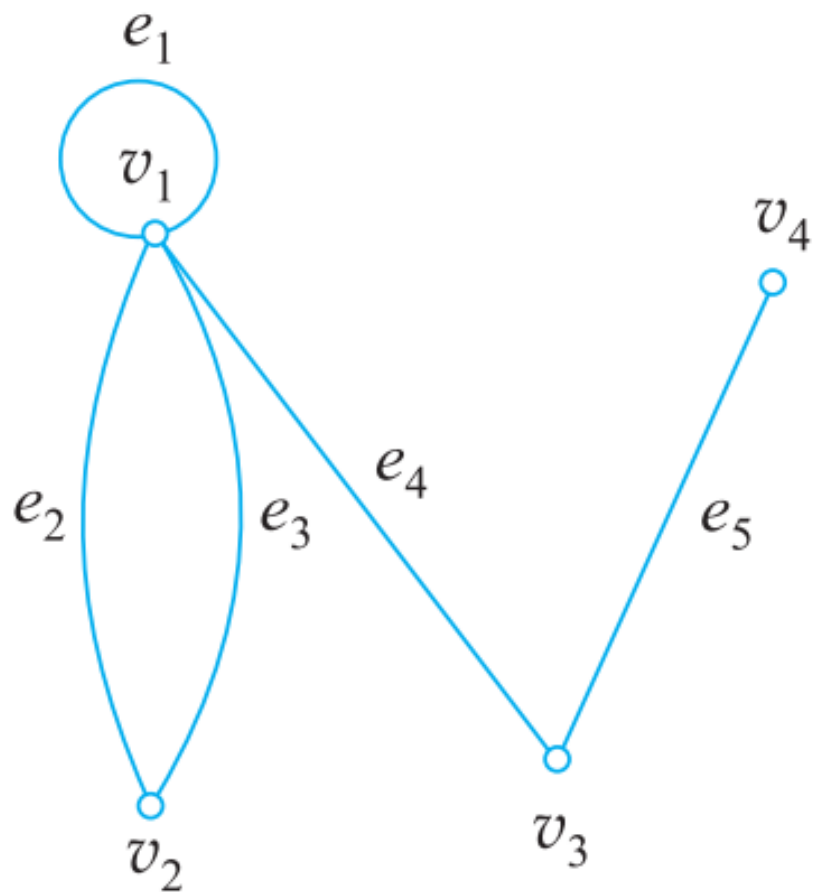


图 5.4.1 所示的无向图的关联矩阵为

$$M(G) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

图 5.4.1

不难看出，关联矩阵 $M(G)$ 有以下性质.

命题：5.4.1

- ① $\sum_{i=1}^n m_{ij} = 2, j = 1, 2, \dots, m$, 即 $M(G)$ 每列元素之和均为 2, 这是因为每条边恰好关联两个顶点 (环所关联的两个顶点重合) .
- ② $\sum_{j=1}^m m_{ij} = d(v_i), i = 1, 2, \dots, n$, 即 $M(G)$ 第 i 行元素之和为 v_i 的度数.
- ③ $\sum_{i=1}^n d(v_i) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m m_{ij} = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n m_{ij} = \sum_{j=1}^m 2 = 2m$, 这个结果正是握手定理的内容, 即各顶点的度数之和等于边数的 2 倍.
- ④ 第 j 列与第 k 列相同当且仅当边 e_j 与 e_k 是平行边.
- ⑤ $\sum_{j=1}^m m_{ij} = 0$ 当且仅当 v_i 是孤立点.

定义：5.4.2

设有向图 $D = \langle V, E \rangle$ 中无环, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$, 令

$$m_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 为 } e_j \text{ 的始点,} \\ 0, & v_i \text{ 与 } e_j \text{ 不关联,} \\ -1, & v_i \text{ 为 } e_j \text{ 的终点,} \end{cases}$$

则称 $(m_{ij})_{n \times m}$ 为 D 的关联矩阵, 记作 $M(D)$.

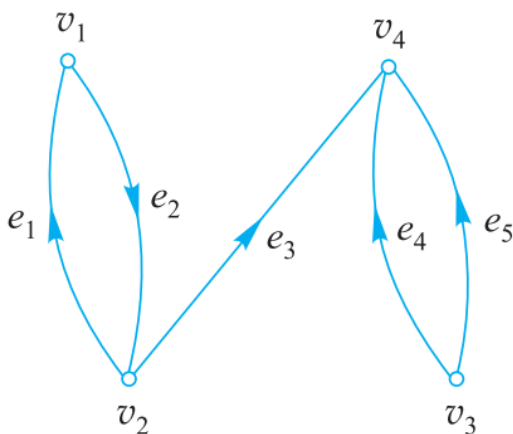


图 5.4.2

图 5.4.2 所示的图 D 的关联矩阵为

$$M(G) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

► 有向图关联矩阵性质

$M(D)$ 有下列各条性质.

- ① 每一列恰好有一个 $+1$ 和一个 -1 .
- ② -1 的个数等于 $+1$ 的个数, 都等于边数 m , 这正是有向图握手定理的内容.
- ③ 第 i 行中, $+1$ 的个数等于 $d^+(v_i)$, -1 的个数等于 $d^-(v_i)$.
- ④ 平行边所对应的列相同.

定义: 5.4.3

设有向图 $D = \langle V, E \rangle$, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 令 $a_{ij}^{(1)}$ 为顶点 v_i 邻接到顶点 v_j 的边的条数, 称 $(a_{ij}^{(1)})_{n \times n}$ 为 D 的邻接矩阵, 记作 $A(D)$, 或简记为 A .

将定义: 5.4.3中的“有向图”改为“无向图”即为无向图的邻接矩阵定义

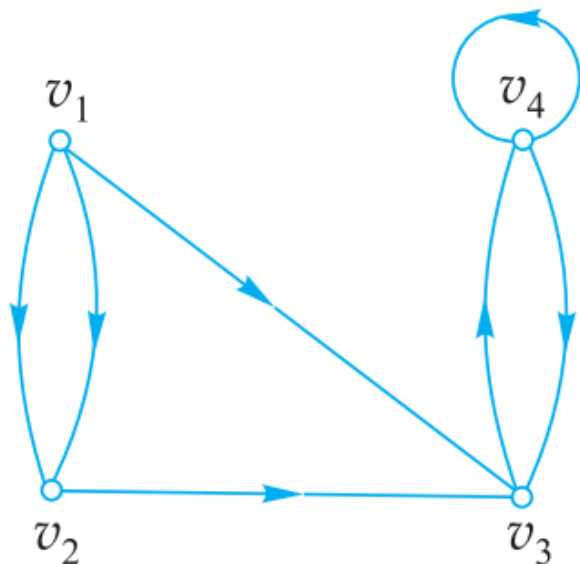


图 5.4.3

图 5.4.3 所示的有向图 D 的邻接矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

有向图的邻接矩阵有以下性质.

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}^{(1)} = d^+(v_i), \quad i = 1, 2, \dots, n;$$

$$\sum_{i=1}^n a_{ij}^{(1)} = d^-(v_j), \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

于是,

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^{(1)} = \sum_{i=1}^n d^+(v_i) = m;$$

$$\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ij}^{(1)} = \sum_{j=1}^n d^-(v_j) = m.$$

即 $A(D)$ 中所有元素之和等于边数, 这也正是有向图的握手定理.

下面定理中的通路和回路可以是复杂通路和复杂回路，而且是在定义意义下计算通路数和回路数.

定理：5.4.1

设 A 为有向图 D 的邻接矩阵, D 的顶点集 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 则 A 的 l 次幂 $A^l, l \geq 1$, 中元素 $a_{ij}^{(l)}$ 为 D 中 v_i 到 v_j 长度为 l 的通路数, 其中 $a_{ii}^{(l)}$ 为 v_i 到自身长度为 l 的回路数, 而 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^{(l)}$ 为 D 中长度为 l 的通路 (含回路) 总数, 其中 $\sum_{i=1}^n a_{ii}^{(l)}$ 为 D 中长度为 l 的回路总数.

定理：5.4.1对无向图的邻接矩阵依然适用

证明

只需证明 $a_{ij}^{(l)}$ 等于 v_i 到 v_j 长度为 l 的通路数. 对 l 归纳证明. 当 $l = 1$ 时, 根据定义,
 $a_{ij}^{(l)}$ 等于 v_i 到 v_j 的边数, 即 v_i 到 v_j 长度为1的通路数, 结论成立.

假设对 l 结论成立, 即 $a_{ij}^{(l)}$ 等于 v_i 到 v_j 长度为 l 的通路数, 要证对 $l + 1$ 结论成立,
即 $a_{ij}^{(l+1)}$ 等于 v_i 到 v_j 长度为 $l + 1$ 的通路数.

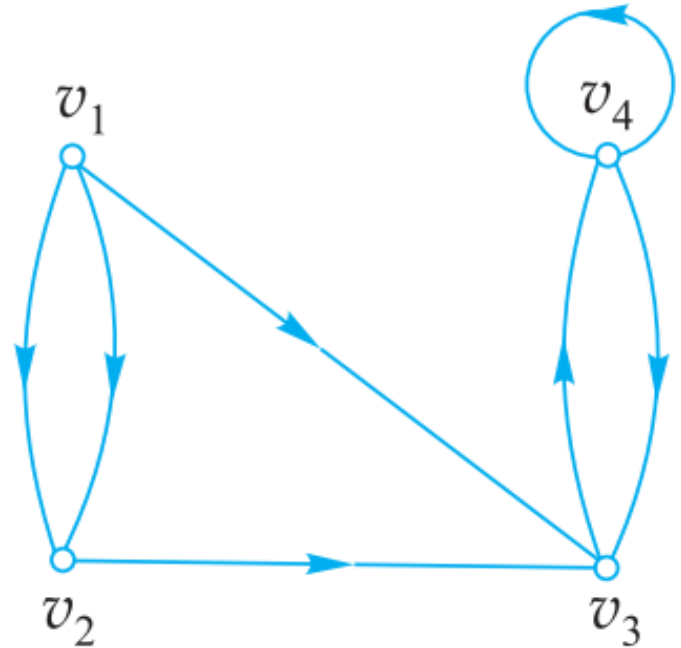
因为 v_i 到 v_j 长度为 $l + 1$ 的任一条通路均由 v_i 到某一点 v_k 长度为 l 的一条通路加 v_k 到 v_j 的一条边组成, 根据归纳假设, v_i 到 v_k 长度为 l 的通路数等于 $a_{ik}^{(l)}$, 所以 v_i 到 v_j 长度为 $l + 1$ 的通路数等于 $\sum_{k=1}^n a_{ik}^{(l)} \cdot a_{kj}^{(1)} = a_{ij}^{(l+1)}$, 得证对 $l + 1$ 结论成立.

推论：5.4.1

设 $l \geq 1$, $B_l = A + A^2 + \cdots + A^l$, 则 B_l 中元素之和 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij}^{(l)}$ 为 D 中长度小于或等于 l 的通路数, 其中 $\sum_{i=1}^n b_{ii}^{(l)}$ 为 D 中长度小于或等于 l 的回路数.

右图所示的有向图 D 的邻接矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}, A^4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 5 \end{pmatrix}.$$



从 $A^1 \sim A^4$ 不难看出, D 中 v_2 到 v_4 长度为 1, 2, 3, 4 的通路分别有 0, 1, 1, 2 条. v_4 到自身长度为 1, 2, 3, 4 的回路分别有 1, 2, 3, 5 条, 其中有复杂回路. D 中长度小于等于 4 的通路有 53 条, 其中有 15 条回路.

定义：5.4.4

设 $D = \langle V, E \rangle$ 为有向图, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 令

$$p_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 可达 } v_j, \\ 0, & \text{否则,} \end{cases}$$

称 $(p_{ij})_{n \times n}$ 为 D 的可达矩阵, 记作 $P(D)$, 简记为 P .

由于 $\forall v_i \in V, v_i \rightarrow v_i$, 所以 $P(D)$ 主对角线上的元素全为 1.

图 5.4.2 和图 5.4.3 所示的有向图的可达矩阵分别为

$$P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

由定理 5.2.5 和推论 5.4.1 可知, 只要计算出 B_{n-1} , 由 B_{n-1} 的元素 $b_{ij}^{(n-1)}$, $i, j = 1, 2, \dots, n$ 且 $i \neq j$, 是否为 0 就可以写出有向图 D 的可达矩阵. 不过 p_{ii} 总为 1, 它与 B_{n-1} 无关.

p 个顶点的连通图中，互不邻接的两个顶点的度数之和大于等于 $p-1$ 。



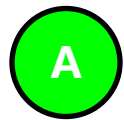
√



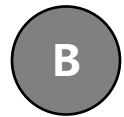
×

提交

如果无向图G的各个顶点的度都 ≥ 2 ，则G中有圈



√



×

提交

如果G中有圈，则G中每个顶点的度数都是偶数



√



×

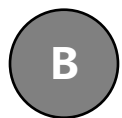
提交

设图 $G = (V, E)$,
 其中 $V = \{A, B, C, D\}$,
 $E = \{\{A, B\}, \{A, C\}, \{A, D\}, \{B, C\}, \{C, D\}\}$,
 图 $G' = (U, F)$,
 其中 $U = \{A, B, C, D\}$,
 $F = \{\{A, B\}, \{B, C\}\}$,
 则 G' 是 G 的生成子图。



A

√



B

×

提交

设图 $G = (V, E)$,
 其中 $V = \{A, B, C, D\}$,
 $E = \{\{A, B\}, \{A, C\}, \{A, D\}, \{B, C\}, \{C, D\}\}$,
 图 $G' = (U, F)$,
 其中 $U = \{A, B, C\}$,
 $F = \{\{A, B\}, \{B, C\}\}$, 则 G' 是 G 的导出子图。

☐ A $\checkmark$

☒ B $\times$

提交

关于图的同构，下列说法**不正确**的是（ ）。

- ☒ A 所有包含6个顶点的3次正则图互相同构。
- ☐ B 设图G和图G'同构，则图G和图G'的点数相同。
- ☐ C 设图G和图G'同构，则图G和图G'的边数相同。
- ☐ D 设图G和图G'同构，图G中包含一个n个顶点的完全子图，则图G'中一定也包含一个n个顶点的完全子图。

提交

图G 的邻接矩阵为

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

,图F的邻接矩阵为

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

,则图G与图F同构。

☒ A

√

☐ B

×

提交

图G的邻接矩阵如下，则图G是 $K_{3,3}$ 。

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

A

√

B

×

提交

图G的邻接矩阵如下,则图G的顶点的最大度为()

A

4

B

1

C

2

D

3

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

提交

图G的邻接矩阵如下，则图G有几个连通分支？

A

2

B

1

C

3

D

4

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

提交